Estadística

Unidad 2

Clase 5: Probabilidad condicional, probabilidad total, independencia.



Objetivos

Al finalizar esta clase, el estudiante será capaz de calcular probabilidades condicionales, identificar eventos independientes y aplicar el teorema de Bayes en problemas de probabilidad con información adicional.



Bloques Temáticos

- **Probabilidad condicional:** definición, interpretación y aplicaciones prácticas.
- **Regla de multiplicación:** cálculo de probabilidades de intersecciones.
- **Independencia de eventos:** concepto, propiedades y diferencia con exclusión mutua.
- **Ley de probabilidad total:** particiones del espacio muestral.
- **Teorema de Bayes:** probabilidades posteriores y actualización de información.

UNIDAD 2

PROBABILIDAD

2.1 Probabilidad condicional

En muchas situaciones tendremos que estimar la probabilidad de un evento pero disponemos de alguna información adicional sobre su resultado.

Por ejemplo, supongamos que arrojamos un dado (equilibrado) y nos preguntamos, ¿qué probabilidad le asignaríamos a sacar un dos, si supiéramos de antemano que el resultado será un número par?. Para formalizar esta pregunta consideramos en el espacio muestral

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

los eventos

$$A = \text{sale un } 2 = \{2\}$$

$$B = \text{sale un número par} = \{2, 4, 6\}$$

Entonces vamos a definir la probabilidad condicional de que ocurra el evento A sabiendo que ocurre el evento B que notaremos como $P(A|B)$.

Si estamos en una situación como la anterior donde la definición clásica de Laplace se aplica, podemos pensarlo del siguiente modo: los resultados posibles de nuestro experimento son ahora sólo los elementos de B (es decir: hemos restringido nuestro espacio muestral a B), mientras que los casos favorables son ahora los elementos de $A \cap B$. Luego,

$$P(A|B) = \frac{|A \cap B|}{|B|}$$

Si dividimos numerador y denominador por $|\Omega|$, tenemos:

$$P(A|B) = \frac{\frac{|A \cap B|}{|\Omega|}}{\frac{|B|}{|\Omega|}} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Aunque hemos deducido esta fórmula de la definición clásica de Laplace, la misma tiene sentido en general siempre que $P(B) > 0$. Adoptamos pues la siguiente definición:

Definición 2.1.1. Para dos eventos cualesquier A y B con $P(B) > 0$, la *probabilidad condicional de A dado que ha ocurrido B* está definida por

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ejemplo 2.1.2. La empresa en la que Juan trabaja está organizando una cena de padres e hijas para aquellos empleados que tienen al menos una hija. La empresa pide a cada uno de sus empleados que asista a la cena con una de sus hijas. Si se sabe que Juan tiene dos descendientes y que ha sido invitado a la cena. ¿Cuál es la probabilidad de que sus dos descendientes sean hijas? Asumir que el espacio muestral Ω es

$$\Omega = \{(m,m),(v,m),(m,v),(v,v)\}$$

y que todos los resultados son igualmente probables; donde, por ejemplo, el resultado (m,v) representa que el descendiente mayor de Juan es una mujer y el menor es un varon.

Solución.

Puesto que Juan ha sido invitado a la cena, se sabe que al menos uno de sus descendientes es una chica. Si B denota el suceso de que ambos descendientes sean chicas y A el suceso de que al menos uno de sus descendientes sea chica, se ve que la probabilidad pedida es $P(B|A)$. Esta se puede calcular como sigue:

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \\ &= \frac{P(\{m,m\})}{P(\{(m,m),(m,v),(v,m)\})} \\ &= \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Esto es, la probabilidad condicionada de que los dos descendientes de Juan sean chicas es $1/3$, dado que al menos uno de los descendientes es chica. La información de que al menos una de los descendientes es chica equivale a saber que el resultado no ha sido (v,v). Así pues, nos quedan tres resultados igualmente probables, $(m,m),(v,m)$ y (m,v), con lo que se prueba que sólo existe una probabilidad de $1/3$ de que Juan tenga dos hijas.

Ejemplo 2.1.3. La siguiente tabal muestra el número (en miles) de estudiantes matriculados en una universidad, clasificados por sexo y edad.

Sexo y edad	
Total	12.544
Varones	5.881
de 17 años	91
de 18 a 19 años	1.309
de 20 a 21 años	1.089
de 22 a 24 años	1.080
de 25 a 29 años	1.016
de 30 a 34 años	613
de 35 años en adelante	684
Mujeres	6.663
de 17 años	119
de 18 a 19 años	1.455
de 20 a 21 años	1.135
de 22 a 24 años	968
de 25 a 29 años	931
de 30 a 34 años	716
de 35 años en adelante	1.339

a) Supongamos que se selecciona aleatoriamente a un estudiante. ¿Cuál es la probabilidad de que este estudiante sea una mujer?
Encontrar la probabilidad condicionada de que un estudiante elegido aleatoriamente:

b) Tenga una edad por encima de los 35 años, dado que este estudiante es un hombre.

c) Tenga una edad por encima de los 35 años, dado que este estudiante es una mujer.

d) Sea una mujer, dado que este estudiante tiene más de 35 años.

e) Sea un hombre, dado que este estudiante tiene entre 20 y 21 años.

Solución.

a) Puesto que hay 6.663 mujeres entre el total de estudiantes, que es de 12.544, se sigue que la probabilidad de que el estudiante seleccionado aleatoriamente sea una mujer es

$$\frac{6.663}{12.544} = 0,5312$$

b) Puesto que hay un total de 5.881 estudiantes varones, de los que 684 tienen una edad por encima de los 35 años, la probabilidad condicionada pedida es

$$P(\text{tener más de 35 años}|\text{ser varón}) = \frac{684}{5.881} = 0,1163$$

c) Por un razonamiento análogo al empleado en b), se ve que

$$P(\text{tener más de 35 años}|\text{ser mujer}) = \frac{1.339}{6.663} = 0,2010$$

d) Puesto que existe un total de $684 + 1.339 = 2.023$ estudiantes con una edad superior a los 35 años, de los que 1.339 son mujeres, se tiene que

$$P(\text{ser mujer}|\text{tener más de 35 años}) = \frac{1.339}{2.023} = 0,6619$$

e) Puesto que existe un total de $1.089 + 1.135 = 2.224$ estudiantes con una edad comprendida entre los 20 y 21 años, de los que 1.089 son varones, se tiene que

$$P(\text{ser varón}|\text{tener una edad entre 20 y 21 años}) = \frac{1.089}{2.224} = 0,4897$$

Ejemplo 2.1.4. Una revista de noticias publica tres columnas tituladas "Arte" (A), "Libros" (B) y "Cine" (C). Los hábitos de lectura de un lector seleccionado al azar con respecto a estas columnas son

Lee con regularidad	A	B	C	$A \cap B$	$A \cap C$	$B \cap C$	$A \cap B \cap C$
Probabilidad	$0,14$	$0,23$	$0,37$	$0,08$	$0,09$	$0,13$	$0,05$

Por lo tanto, se tiene que:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.08}{0.23} = 0.348$$

$$\begin{aligned} P(A|B \cup C) &= \frac{P(A \cap (B \cup C))}{P(B \cup C)} \\ &= \frac{P((A \cap B) \cup (A \cap C))}{P(B \cup C)} \\ &= \frac{P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C)}{P(B \cup C)} \\ &= \frac{0.08 + 0.09 - 0.05}{0.47} = \frac{0.12}{0.47} = 0.255 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|\text{lee por lo menos una}) &= P(A|A \cup B \cup C) \\ &= \frac{P(A \cap (A \cup B \cup C))}{P(A \cup B \cup C)} \\ &= \frac{P(A)}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{0.14}{0.49} = 0.287 \end{aligned}$$

2.2 Regla de multiplicación para dos eventos

Dado que

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

se obtiene, tras multiplicar ambos términos por $P(A)$, el siguiente resultado conocido como *regla de multiplicación*.

Proposición 2.2.1. ***Regla de multiplicación.***

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

Esta regla es, a menudo útil para calcular la probabilidad de una intersección.

Ejemplo 2.2.2. Supongamos que se elijen aleatoriamente a dos personas de un grupo formado por 4 mujeres y 6 hombres.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que ambas personas sean mujeres?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sean una mujer y un hombre?

Solución.

a) M_1 y M_2 denotan los sucesos de que la primera persona seleccionada sea una mujer y de que la segunda persona seleccionada sea una mujer, respectivamente. Para calcular la probabilidad pedida $P(M_1 \cap M_2)$, se comenzará con la identidad

$$P(M_1 \cap M_2) = P(M_2|M_1) \cdot P(M_1)$$

Ahora bien, puesto que las 10 personas, de las que 4 son mujeres, tienen la misma probabilidad de ser el primer individuo seleccionado, se tiene que

$$P(M_1) = \frac{4}{10}$$

Por otro lado, dado que la primera persona seleccionada es una mujer, se concluye que, en la siguiente selección, las 9 personas restantes, de las cuales 3 son mujeres, son igualmente probables. Por consiguiente,

$$P(M_2|M_1) = \frac{3}{9}$$

y, por tanto,

$$P(A \cap B) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$$

b) Para determinar la probabilidad de que la pareja elegida sea de una mujer y un hombre, observemos primero que esto puede ocurrir de dos formas disjuntas. La primera persona elegida es un hombre y la segunda una mujer, o bien ocurre en el orden contrario. Si H_1 denota el suceso consistente en que la primera persona elegida sea un hombre y M_2 denota el suceso de que la segunda persona elegida sea un mujer, se tiene que

$$P(H_1 \cap M_2) = P(H_1) \cdot P(M_2|H_1)$$

Ahora bien, puesto que las 10 personas, de las cuales 6 son hombres, tienen la misma probabilidad de ser elegidas en primer lugar, se tiene que

$$P(H_1) = \frac{6}{10}$$

Adicionalmente, si la primera persona seleccionada es un hombre, las nueve personas restantes, de las cuales 4 son mujeres, tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas a continuación, de donde se deduce que

$$P(M_2|H_1) = \frac{4}{9}$$

En consecuencia,

$$P(\text{primero hombre y luego mujer}) = P(H_1 \cap M_2) = \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{15}$$

Por un razonamiento similar, la probabilidad de que la primera persona elegida sea mujer y la segunda hombre es

$$P(\text{primero mujer y luego hombre}) = P(M_1 \cap H_2) = \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{4}{15}$$

Dado que el suceso consistente en que la pareja elegida esté compuesta por una mujer y un hombre es la unión de los dos sucesos disjuntos anteriores, se sigue que

$$P(1 \text{ mujer y } 1 \text{ hombre}) = \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{8}{15}$$

2.3 Independencia

La definición de probabilidad condicional permite revisar la probabilidad $P(A)$ originalmente asignada a A después de que se informa que otro evento B ha ocurrido; la nueva probabilidad de A es $P(A|B)$. Con frecuencia $P(A|B)$ difiere de la probabilidad no condicional $P(A)$, lo que indica que la información "B ha ocurrido" cambia la probabilidad de que ocurra A. A menudo la probabilidad de qe ocurra o haya ocurrido A no se ve afectada por el conocimiento de que B ha ocurrido, así que $P(A|B) = P(A)$. Es entonces natural considerar a A y B como eventos independientes, es decir que la ocurrencia o no ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de que el otro ocurra.

Definición 2.3.1. Los eventos A y B son *independientes* si $P(A|B) = P(A)$.

La definición de independencia podría parecer "no simétrica" porque no demanda también que $P(B|A) = P(B)$. Sin embargo, utilizando la definición de probabilidad condicional y la regla de multiplicación,

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)}$$

El lado derecho de esta ecuación es igual a $P(B)$ si y sólo si $P(A|B) = P(A)$, así que la igualdad en la definición implica la otra igualdad (y viceversa). También es fácil demostrar que si A y B son independientes, entonces también lo son los pares de eventos :

- A' y B.
- A y B'.
- A' y B'.

Ejemplo 2.3.2. Consideremos una estación de servicio con seis bombas numeradas de 1 a 6 y sea E_i el evento simple en que un cliente seleccionado al azar utiliza la bomba i $(i = 1, \ldots, 6)$. Supongamos que $P(E_1) = P(E_6) = 0,1, P(E_2) = P(E_5) = 0,15$ y $P(E_3) = P(E_4) = 0,25$. Definamos los eventos $A = \{2, 4, 6\}, B = \{1, 2, 3\}$ y $C = \{2, 3, 4, 5\}$. Luego se tiene $P(A) = 0,5, P(A|B) = 0,3$ y $P(A|C) = 0,5$. Es decir, los eventos A y B son dependientes, en tanto que los eventos A y C son independientes. Intuitivamente, A y C son independientes porque la división de probabilidad relativa entre las bombas pares e impartes es la misma entre las bombas 2,3,4,5 como lo es entre todas las seis bombas.

Ejemplo 2.3.3. Sean A y B dos eventos excluyentes cualesquiera con $P(A) > 0$. Como los eventos son mutuamente excluyentes, si B ocurre, entonces A quizá no puede haber ocurrido, así que $P(A|B) = 0 \neq P(A)$. El mensaje aquí es que *si dos eventos son mutuamente excluyentes, no pueden ser independientes*. Cuando A y B son mutuamente excluyentes, la información de que A ocurrió dice algo sobre B (no puede haber ocurrido), así que se impide la independencia.

De la regla de la multiplicación, $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$, se deduce el siguiente resultado

Proposición 2.3.4. *Dos eventos A y B son independientes si*

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Ejemplo 2.3.5. Supongamos que se lanzan dos dados de modo que cada uno de los 36 resultados posibles son igualmente probables. A denotará el suceso consistente en que resulte un 3 en el primer lanzamiento, B denotará el suceso consistente en que la suma de los dos lanzamientos sea 8, y C denotará el hecho de que la suma de los dos lanzamientos sea 7.

a) ¿A y B son independientes?

b) ¿A y C son independientes?

Solución.

a) Puesto que $A \cap B$ es el suceso de que se obtenga un 3 en el primer lanzamiento y un 5 en el segundo, se ve que

$$P(A \cap B) = P(\{3,5\}) = \frac{1}{36}$$

Por otra parte,

$$P(A) = P(\{(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6)\}) = \frac{6}{36}$$

y

$$P(B) = P(\{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\}) = \frac{5}{36}$$

Por consiguiente, puesto que $\frac{1}{36} \neq \left(\frac{6}{36}\right) \cdot \left(\frac{5}{36}\right)$, se ve que

$$P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$$

de donde se deduce que A y B no son independientes.
Intuitivamente, la razón de que los sucesos no sean independientes es que la probabilidad de que la suma de los dos lanzamientos sea 8 se ve afectada por el resultado del primer lanzamiento. En particular, la probabilidad de que la suma sea 8 se ve incrementada por el conocimiento de que se ha obtenido un 3 en el primer lanzamiento, puesto que aún así es posible que la suma de los dos lanzamientos sea 8 (lo cual no sería posible si se hubiera obtenido un 1 en el primer lanzamiento).

b) Los sucesos A y C son independientes. Basta con observar que

$$P(A \cap C) = P(\{3,4\}) = \frac{1}{36}$$

mientras que

$$P(A) = \frac{1}{6}$$

y

$$P(C) = P(\{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}) = \frac{6}{36}$$

En consecuencia,

$$P(A \cap C) = P(A)P(C)$$

de donde se deduce que A y C son independientes.
Es bastante intuitivo razonar que el suceso obtener un 7 como suma de los dos lanzamientos es independiente del suceso obtener un 3 en el primer lanzamiento. Basta observar que no importa qué resultado se obtenga en el primer lanzamiento, siempre existe un único resultado del segundo lanzamiento con el que se consigue que la suma sea 7. Como resultado, la probabilidad condicionada de que la suma sea 7 dado el valor del primer lanzamiento es siempre igual a $1/6$

Ejemplo 2.3.6. Consideremos la tabla del ejemplo 2.4.3. Supongamos que se eligen aleatoriamente a un estudiante mujer e, independientemente, a un estudiante varón. Calcular la probabilidad de que ambos estudiantes tengan una edad comprendida entre los 22 y los 24 años.

Solución.

Dado que 1080 de los 5881 estudiantes varones tienen una edad comprendida entre los 22 y los 24 años, se sigue que

$$P(\{\text{elegir un varón con edad entre 22 y 24 años}\}) = \frac{1080}{5881} \approx 0,1836$$

De igual forma, puesto que 968 de las 6663 estudiantes mujeres tienen una edad comprendida entre los 22 y los 24 años, se ve que

$$P(\{\text{elegir una mujer con edad entre 22 y 24 años}\}) = \frac{968}{6663} \approx 0,1453$$

Sin olvidar que los estudiantes se han extraído de forma independiente, se obtiene

$$P(\{\text{los dos estudiantes elegidos tengan entre 22 y 24 años de edad}\}) =$$

$$= \frac{1080}{5881} \cdot \frac{968}{6663} \approx 0,0267$$

Esto es, la probabilidad de que los dos estudiantes seleccionados tengan edades comprendidas entre los 22 y los 24 años es aproximadamente igual al 2,7 %.

Aunque hasta ahora sólo se ha considerado la independencia de un par de sucesos, este concepto se puede extender a cualquier número de sucesos.

Definición 2.3.7. Se dice que los eventos $A_1, \ldots, A_k$ son independientes si y sólo si, para cualquier sucesión de subíndices $i_1, \ldots, i_k$, $h \leq k$, con $i_r \neq i_s$ si $r \neq s$, se tiene que

$$P\left(\bigcap_{j=1}^{h} A_{i_j}\right) = \prod_{j=1}^{h} P\left(A_{i_j}\right)$$

Observaciones.

1. Para que tres eventos A_1, A_2 y A_3 sean independientes se deben cumplir las siguientes igualdades

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2) &= P(A_1)P(A_2) \\ P(A_1 \cap A_3) &= P(A_1)P(A_3) \\ P(A_2 \cap A_3) &= P(A_2)P(A_3) \\ P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P(A_1)P(A_2)P(A_3) \end{aligned}$$

2. No alcanza la independencia tomados de a dos. Como ejemplo, tomemos $\Omega = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$ espacio de probabilidad equiprobable; es decir, $P(\{w_i\}) = \frac{1}{4}$. Entonces los conjuntos

$$\begin{aligned} A_1 &= \{w_1, w_2\} \\ A_2 &= \{w_1, w_3\} \\ A_3 &= \{w_2, w_3\} \end{aligned}$$

son independientes tomados de a dos pero no en forma conjunta. Más precisamente, se cumple que

$$P(A_j) = \frac{1}{2} \text{ para todo } j$$

$$A_i \cap A_j = \{w_k\} \text{ para algún } k$$

y luego

$$P(A_i \cap A_j) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A_i)P(A_j)$$

Pero

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \emptyset$$

y por lo tanto,

$$0 = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \neq P(A_1)P(A_2)P(A_3) = \frac{1}{8}$$

Ejemplo 2.3.8. Una pareja se plantea tener tres hijos. Si se asume que para cada hijos existe la misma probabilidad de que sea varón o sea mujer y que los sexos de los distintos hijos son independientes, encontrar la probabilidad de que

a) Los tres hijos sean mujeres.

b) Al menos uno de los hijos sea mujer.

Solución.

a) Si A_j es el suceso consistente en que el $j-$ésimo hijo sea una mujer, se tendrá que

$$\begin{aligned} P(\text{todas hembras}) &= P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \\ &= P(A_1)P(A_2)P(A_3) \qquad \text{(por la independencia)} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

b) La forma más sencilla de calcular la probabilidad de tener al menos una hija consiste en calcular primero la probabilidad del suceso complementario: que todos los hijos sean varones. Puesto que, por un razonamiento similar al empleado en el apartado a),

$$P(\text{todos varones}) = \frac{1}{8}$$

se ve que

$$P(\text{al menos una mujer}) = 1 - P(\text{todos varones}) = \frac{7}{8}$$

2.4 Ejercicios

1. Se estima que un 30 % de los adultos de Estados Unidos están obesos, un 3 % padecen diabetes y un 2 % simultáneamente son obesos y sufren diabetes. Determinar la probabilidad condicionada de que un individuo elegido aleatoriamente:

- **a)** Padezca diabetes, dado que es obeso.
- **b)** Sea obeso, dado que padece diabetes.

2. Supongamos que una moneda se lanza dos veces, y asumamos que los cuatro resultados posibles son igualmente probables. Si en el primer lanzamiento salió cara, encontrar la probabilidad condicionada de que salga cara en los dos lanzamientos.

3. Un 52 % de los estudiantes de una universidad son mujeres. Un 5 % de los estudiantes pretenden especializarse en Ciencias de la computación. Un 2 % de los estudiantes son mujeres que se están especializando en Ciencias de la computación. Si se selecciona aleatoriamente a un estudiante, determinar la probabilidad condicionada de que:

- **a)** Ese estudiante sea mujer, dado que se está espeializando en Ciencias de la computación.
- **b)** Ese estudiante se esté especializando en Ciencias de la computación, dado que el estudiante es mujer.

4. La tabla siguiente, describe la distribución de edad de los residentes de una determinada ciudad.

Edad	**Número**
$0-9$	4200
$10-19$	5100
$20-29$	6200
$30-39$	4400
$40-49$	3600
$50-59$	2500
$60-69$	1800
70 o más	1100

a) Si se elige aleatoriamente a un residente de esa ciudad, determinar la probabilidad de que el residente tenga una edad:

I) Menor de 10 años.

II) Comprendida entre los 10 y los 20 años.

III) Comprendida entre los 20 y los 30 años.

IV) Comprendida entre los 30 y 40 años.

b) Encontrar la probabilidad condicional de que un residente elegido aleatoriamente tenga una edad:

I) Comprendida entre los 10 y los 20 años, dado que el residente tiene menos de 30 años.

II) Comprendida entre los 30 y los 40 años, dado que el residente tiene más de 30 años.

5. Un club de juegos de mesa tiene 120 miembros: 40 juegan al ajedrez, 56 juegan a las damas, y 26 juegan tanto al ajedrez como a las damas. Si se elige a un miembro del club aleatoriamente, encontrar la probabilidad condicional de que:

a) Juegue al ajedrez, dado que también juega a las damas.

b) Juegue a las damas, dado que también juega al ajedrez.

6. Muchos psicólogos creen que el orden de nacimiento y la personalidad están relacionados. Para analizar esta hipótesis se han seleccionado aleatoriamente a 400 alumnos de una escuela, y se les ha sometido a un test de medición de confianza. Según los resultados del test, cada estudiante fue clasificado como seguro de sí mismo o inseguro, tanto para los que eran primogénitos como para los que no lo eran. La cantidad de estudiantes que están dentro de cada una de las clases posibles se muestra a continuación:

	Primogénito	**No primogénito**
Seguro de sí mismo	62	60
Inseguro	105	173

Si suponemos que se selecciona aleatoriamente a un estudiante del grupo:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea un primogénito?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante haya sido catalogado como seguro de sí mismo?

c) ¿Cuál es la probabilidad condicionada de que sea un estudiante seguro de sí mismo, dado que el estudiante es un primogénito?

d) ¿Cuál es la probabilidad condicionada de que sea un estudiante inseguro, dado que el estudiante es un primogénito?

e) ¿Cuál es la probabilidad condicionada de que el estudiante sea un primogénito, dado que ha sido catalogado como seguro de sí mismo?

7. Se eligen aleatoriamente dos cartas de una baraja de 52. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean ases, dado que son de diferente palo?

8. En las votaciones presidenciales de 1984 en Estados Unidos, un 68,3 % de los electores potenciales se registraron como votantes; de estos últimos, realmente votaron un 59 %. Supongamos que se selecciona aleatoriamente a un elector potencial.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el elector seleccionado votara realmente?

b) Si el elector seleccionado no votó realmente, ¿cuál es la probabilidad condicionada de que este se hubiera registrado como votante?

Observación: Para que los electores potenciales pueden votar, previamente se deben registrar como votantes.

9. Hay 30 psiquiatras y 24 psicólogos participando en una conferencia. Se elige aleatoriamente a dos de esas 54 personas para que participen en una mesa de debate. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos un psicólogo sea elegido?

10. Un chico tiene 12 calcetines en un cajón: 5 rojos, 4 azules y 3 verdes. Si se eligen aleatoriamente 2 calcetines, encontrar la probabilidad de que:

a) Ambos sean rojos.

b) Ambos sean azules.

c) Ambos sean verdes.

d) Los dos sean del mismo color.

11. Se eligen aleatoriamente dos cartas de una baraja de 52 naipes. Encontrar la probabilidad de que:

a) Ninguna sea de tréboles.

b) Al menos una sea de tréboles.

c) Las dos sean de tréboles.

12. Hay n calcetines en un cajón, de los que 3 son rojos. Supongamos que, si se eligen dos calcetines aleatoriamente, la probabilidad de que ambos sean rojos es $1/2$. Encontrar el valor de n.

13. Se lanzan dos dados bien construidos.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que en al menos uno de los lanzamientos salga un 6?

b) Si la suma de los resultados de los dos lanzamientos ha sido 9, ¿cuál es la probabilidad condicionada de que se haya obtenido un 6 en al menos uno de los lanzamientos?

c) Si la suma de los dos lanzamientos es 10, ¿cuál es la probabilidad condicionada de que en al menos uno de los lanzamientos haya salido un 6?

14. Existe un 40 % de posibilidades de que una determinada compañía abra una nueva sucursal en Munro. Si lo hace, Juan tiene una probabilidad del 60 % de ser nombrado director. ¿Cuál es la probabilidad de que Juan sea nombrado director de la sucursal de Munro?

15. Según un geólogo, la probabilidad de que haya petróleo en una determinada parcela de terreno es 0,7. Adicionalmente, si el petróleo existe, la probabilidad de que se encuentre con la primera perforación es 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre petróleo en la primera perforación?

16. En un hospital, la probabilidad de que un paciente fallezca en la mesa de operaciones durante una intervención a corazón abierto es 0,20. Un paciente que sobrevive a la operación tiene un 15 % de probabilidades de fallecer en el hospital debido a problemas postoperatorios. ¿Qué porcentaje de pacientes de operaciones a corazón abierto sobrevive tanto a la operación como a los problemas postoperatorios?

17. Una urna contiene inicialmente 4 bolitas blancas y 6 negras. Cada vez que se extrae una bolita se apunta el color y se devuelve a la urna junto con otra bolita del mismo color. ¿Cuál es la probabilidad de que en las dos primeras extracciones se obtengan bolitas negras?

18. José y Victor van juntos a cazar patos. Supongamos que José tiene una probabilidad 0,3 de dar en el blanco y que Victor, independientemente, tiene una probabilidad 0,1. Los dos han disparado al mismo pato.

a) Dado que solamente uno de ellos ha acertado, ¿cuál es la probabilidad condicionada de que haya acertado José? ¿Y la de que haya acertado Victor?

b) Dado que el pato ha sido alcanzado, ¿cuál es la probabilidad condicionada de que José haya acertado? ¿Y la de que haya acertado Victor?

19. Se lanza sucesivamente una moneda, con igual probabilidad de obtener cara y cruz, hasta que se consigue una cruz. Si suponemos que los sucesivos lanzamientos son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda se tenga que lanzar 5 veces como mínimo?

20. Se lanza un dado hasta que se obtiene un 5. Si asumimos que todas las caras del dado son equiprobables y que los sucesivos lanzamientos son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que sea necesario hacer más de 6 lanzamientos?

21. Una urna contiene 5 bolas blancas y 5 negras. Se seleccionan aleatoriamente dos bolas de esta urna. A es el suceso correspondiente a que la primera bola sea blan-

ca y B es el suceso de que la segunda bola sea negra. ¿Los sucesos A y B son independientes? Explicar su razonamiento.

22. Supongamos, en el problema anterior, que la primera bola se devuelve a la urna antes de que se extraiga la segunda. ¿Los sucesos A y B, en este caso, son independientes? Nuevamente, explicar su razonamiento.

23. Supongamos que cualquier persona a la que se la pregunta si está a favor de cierta propuesta contesta sí con una probabilidad de 0,7, y que responde no con una probabilidad de 0,3. Asumamos, además, que las respuestas dadas por las distintas personas son independientes. Encontrar la probabilidad de que las siguientes cuatro personas encuestadas:

a) Todas den la misma contestación.

b) Las dos primeras contesten no y las dos últimas respondan sí.

c) Al menos una conteste no.

d) Exactamente tres contesten sí.

e) Al menos una conteste sí.

24. Cada chip de ordenador producido por la máquina A es defectuoso con probabilidad 0,10; mientras que los chips producidos por la máquina B tienen probabilidad 0,05 de ser defectuosos. Si se toman un chip producido por la máquina A y otro producido por la máquina B, encontrar la probabilidad (asumiendo independencia) de que:

a) Los dos chips sean defectuosos.

b) Ninguno de los dos sea defectuoso.

c) Sólo uno de ellos sea defectuoso.
Si ocurre que sólo uno de los dos chips resulta defectuoso, encuentre la probabilidad de que el chip defectuoso haya sido producido por:

d) la máquina A.

e) la máquina B.

25. El 70 % de todos los vehículos examinados en un centro de verificación de emisiones pasan la inspección. Suponiendo que vehículos sucesivos pasan o fallan independientemente uno de otro, calcular las siguientes probabilidades:

a) P(los tres vehículos siguientes inspeccionados pasan).

b) P(por lo menos uno de los tres vehículos siguientes pasa).

c) P(exactamente uno de los tres vehículos siguientes pasa).

d) P(cuando mucho uno de los tres vehículos siguientes inspeccionados pasa).

e) Dado que por lo menos uno de los tres vehículos siguientes pasa la inspección, ¿cuál es la probabilidad de que los tres pasen?

2.5 Teorema de Bayes

Este teorema nos permitirá calcular una probabilidad posterior $P(A_j|B)$ a partir de probabilidades previas dadas $P(A_j)$ y probabilidades condicionales $P(B|A_j)$.

Para formularlo, primero se requiere otro resultado. Recordemos que los eventos $A_1, A_2, \ldots, A_k$ son mutuamente excluyentes si $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$.

Diremos que una familia de eventos no vacíos $A_1, A_2, \ldots, A_k$ forman una partición del espacio si $\bigcup_{j=1}^{k} A_j = \Omega$, y son mutuamente excluyentes.

Proposición 2.5.1. *(Ley de probabilidad total)*

Sean $A_1, A_2, \ldots, A_k$ una partición de Ω. Entonces para cualquier otro evento B, se tiene que

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|A_1)P(A_1) + \cdots + P(B|A_k)P(A_k) \\ &= \sum_{j=1}^{k} P(B|A_j)P(A_j) \end{aligned}$$

Demostración. Como los eventos A_j forman una partición de Ω, tenemos que

$$B = \bigcup_{j=1}^{k} (A_j \cap B),$$

donde los eventos $(A_j \cap B)$ son mutuamente excluyentes. Por lo tanto,

$$P(B) = \sum_{j=1}^{k} P(A_j \cap B) = \sum_{j=1}^{k} P(B|A_j)P(A_j)$$

□

Ejemplo 2.5.2. Tres máquinas de cierta planta de ensamble, M_1, M_1, M_3, montan 30 %, 45 % y 25 % de los productos, respectivamente. Se sabe por experiencia que 2 %, 3 % y 2 % de los productos ensamblados por cada máquina, respectivamente, tienen defectos. Ahora bien, supongamos que se selecciona de forma aleatoria un producto terminado. ¿Cuál es la probabilidad de que esté defectuoso?

Solución.

Consideremos los siguientes eventos:
$D = \{$el producto está defectuoso$\}$.
$M_j = \{$el producto fue ensamblado por la máquina j$\}$.

Podemos aplicar la regla de probabilidad total y escribir

$$P(D) = \sum P(D|M_j) \cdot P(M_j)$$

Notemos que

$$P(D|M_1) \cdot P(M_1) = 0,02 \cdot 0,3$$

Supongamos que en lugar de calcular $P(D)$ mediante la regla de probabilidad total en el ejemplo anterior, consideramos el problema de obtener la probabilidad condicional $P(M_j|D)$; es decir, ¿cuál es la probabilidad de que el producto seleccionado haya sido ensamblado con la máquina M_j? Las preguntas de este tipo se pueden contestar usando el siguiente teorema:

Teorema 2.5.3. *(Teorema de Bayes).*
Sean $A_1, A_2, \ldots, A_k$ una partición del espacio muestral Ω. Entonces para cualquier otro evento B para el cual $P(B) > 0$, se tiene que

$$P(A_j|B) = \frac{P(B|A_j) \cdot P(A_j)}{\sum_{j=1}^{k} P(B|A_j) \cdot P(A_j)}, \qquad \text{para todo } j = 1, \ldots, k$$

Ejemplo 2.5.4. Sólo 1 de 1000 adultos padece una enfermedad rara para la cual se ha creado una prueba de diagnóstico. La prueba es tal que cuando un individuo que en realidad tiene la enfermedad, un resultado positivo se presentará en 99 % de las veces mientras que en individuos sin enfermedad el examen será positivo sólo en un 2 % de las veces. Si se somete a prueba un individuo seleccionado al azar y el resultado es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo tenga la enfermedad?

Solución.

Consideremos los siguientes eventos:
$A_1 = \{$el individuo tiene la enferemedad$\}$
$A_2 = \{$el individuo no tiene la enfermedad$\}$
$B = \{$resultado de prueba positivo$\}$
Entonces $P(A_1) = 0,001, P(A_2) = 0,999, P(B|A_1) = 0,99$ y $P(B|A_1) = 0,02$. Por consiguiente,

$$P(B) = 0,00099 + 0,01998 = 0,02097$$

a partir de la cual se tiene

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{0,00099}{0,02097} = 0,047$$

□

2.6 Ejercicios

1. En una gasolinería, 40 % de los clientes utilizan gasolina regular, 35 % usan gasolina plus y 25 % utilizan premium. De los clientes que utilizan gasolina regular, sólo 30 % llenan sus tanques. De los clientes que utilizan plus, 60 % llenan sus tanques, mientras que los que utilizan premium, 50 % llenan sus tanques.
   a) ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente cliente pida gasolina plus y llene el tanque?
   b) ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente cliente llene el tanque?
   c) Si el siguiente cliente llena el tanque, ¿cuál es la probabilidad que pida regular? ¿Plus? ¿Premium?
2. El 70 % de las aeronaves ligeras que desaparecen en vuelo en cierto país son posteriormente localizadas. De las aeronaves que son localizadas, 60 % cuentan con un localizador de emergencia, mientras que 90 % de las aeronaves no localizadas no cuentan con dicho localizador. Supongamos que una aeronave ligera ha desaparecido.
   a) Si tiene un localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que no sea localizada?
   b) Si no tiene un localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que sea localizada?
3. Componentes de cierto tipo son enviados a un distribuidor en lotes de diez. Supongamos que 50 % de dichos lotes no contienen componentes defectuosos, 30 % contienen un componente defectuoso y 20 % contienen dos componentes defectuosos. Se seleccionan al azar dos componentes de un lote y se prueban. ¿Cuáles son las probabilidades asociadas con 0, 1 y 2 componentes defectuosos que están en el lote en cada una de las siguientes condiciones?
   a) Ningún componenete probado está defectuoso.
   b) Uno de los dos componentes probados es defectuoso.
4. Una compañía que fabrica cámaras de video produce un modelo básico y un modelo de lujo. Durante el año pasado, 40 % de las cámaras vendidas fueron del modelo básico. De aquellos que compraron el modelo básico, 30 % adquirieron una garantía ampliada, en tanto que 50 % de los que compraron el modelo de lujo también lo hicieron. Si sabe que un comprador seleccionado al azar tiene una garantía ampliada, ¿qué tan probable es que tenga un modelo básico?
5. Para los clientes que compran un refrigerador en una tienda de aparatos domésticos, sea A el evento en que el refrigerador fue fabricado en Estados Unidos, B el evento en que el refrigerador contaba con una máquina de hacer hielo y C el evento en que el cliente adquirió una garantía ampliada. Las probabilidad pertinentes son:
   $P(A) = 0,75 \qquad P(B|A) = 0,9 \qquad P(B|A') = 0,8$
   $P(C|A \cap B) = 0,8 \qquad P(C|A \cap B') = 0,6$

$P(C|A' \cap B) = 0,7 \qquad P(C|A' \cap B') = 0,3$

Calcular las siguientes probabilidades:

a) $P(A \cap B \cap C)$

b) $P(B \cap C)$

c) $P(C)$

d) $P(A|B \cap C)$

6. Supongamos que 1 de 25 adultos padece una enfermedad para la cual se ha creado una prueba de diagnóstico. La prueba es tal que cuando un individuo que en realidad tiene la enfermedad, un resultado positivo se presentará en 99 % de las veces mientras que en individuos sin enfermedad el examen será positivo sólo en un 2 % de las veces. Si se somete a prueba un individuo seleccionado al azar,

a) ¿Cuál es la probabilidad de un resultado de prueba positivo?

b) Dado un resultado de prueba positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo no tenga la enfermedad?

c) Dado un resultado de prueba negativo, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo no tenga la enfermedad?

7. En una gran universidad, en la búsqueda que nunca termina de un libro de texto satisfactorio, el Departamento de Estadística probó un texto diferente durante cada uno de los últimos tres trimestres. Durante el trimestre de otoño, 500 estudiantes utilizaron el texto A; durante el trimestre de invierno, 300 estudiantes usaron el texto B y durante el trimestre de primavera, 200 estudiantes utilizaron el texto C. Una encuesta realizada al final de cada trimestre mostró que 200 estudiantes se sintieron satisfechos con el libro A, 150 con el libro B y 160 con el libro C. Si se selecciona al azar un estudiante que cursó estadística durante uno de estos trimestres y admite haber estado satisfecho con el texto, ¿es probable que el estudiante haya utilizado el libro A, B o C? ¿Cuál es el menos probable?

8. Considere la siguiente información sobre vacacionistas: 40 % revisan su correo electrónico de trabajo, 30 % utilizan un teléfono celular para permanecer en contacto con su trabajo, 25 % trajeron una computadora portátil consigo, 23 % revisan su correo electrónico de trabajo y utilizan un teléfono celular para permanecer en contacto y 51 % ni revisan su correo electrónico de trabajo ni utilizan un teléfono celular para permanecer en contacto ni trajeron consigo una computadora portátil. Además, 88 de cada 100 que traen una computadora portátil también revisan su correo electrónico de trabajo y 70 de cada 100 que utilizan un teléfono celular para permanecer en contacto también traen una computadora portátil.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un vacacionista seleccionado al azar que revisa su correo electrónico de trabajo también utilice un teléfono celular para permanecer en contacto.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que alguien que trae una computadora portátil también utilice un teléfono celular para permanecer en contacto.

c) Si el vacacionista seleccionado al azar revisó su correo electrónico de trabajo y trajo una computadora portátil, ¿cuál es la probabilidad de que él o ella utilice un teléfono celular para permanecer en contacto?

9. Ha habido una gran controversia durante los últimos años con respecto a qué tipos de vigilancia son apropiados para impedir el terrorismo. Suponga que un sistema de vigilancia particular tiene 99 % de probabilidades de identificar correctamente a un futuro terrorista y 99.9 % de probabilidades de identificar correctamente a alguien que no es un futuro terrorista. Si existen 1000 futuros terroristas en una población de 300 millones y se selecciona al azar uno de estos 300 millones, examinado por el sistema e identificado como futuro terrorista, ¿cuál es la probabilidad de que sea futuro terrorista?

10. Una amiga que vive en Los Ángeles hace viajes frecuentes de consultoría a Washington, D.C.; 50 % del tiempo viaja en la línea aérea A, 30 % del tiempo en la aerolínea B y el 20 % restante en la aerolínea C. Los vuelos de la aerolínea A llegan demorados a D.C. 30 % del tiempo y 10 % del tiempo llegan demorados a L.A. Para la aerolínea B, estos porcentajes son 25 % y 20 %, en tanto que para la aerolínea C los porcentajes son 40 % y 25 %. Si se sabe que en un viaje particular ella llegó demorada a exactamente uno de los destinos, ¿cuáles son las probabilidades posteriores de haber volado en las aerolíneas A, B y C? (Suponer que la probabilidad de arribar con demora a L.A. no se ve afectada por lo que suceda en el vuelo a D.C.)